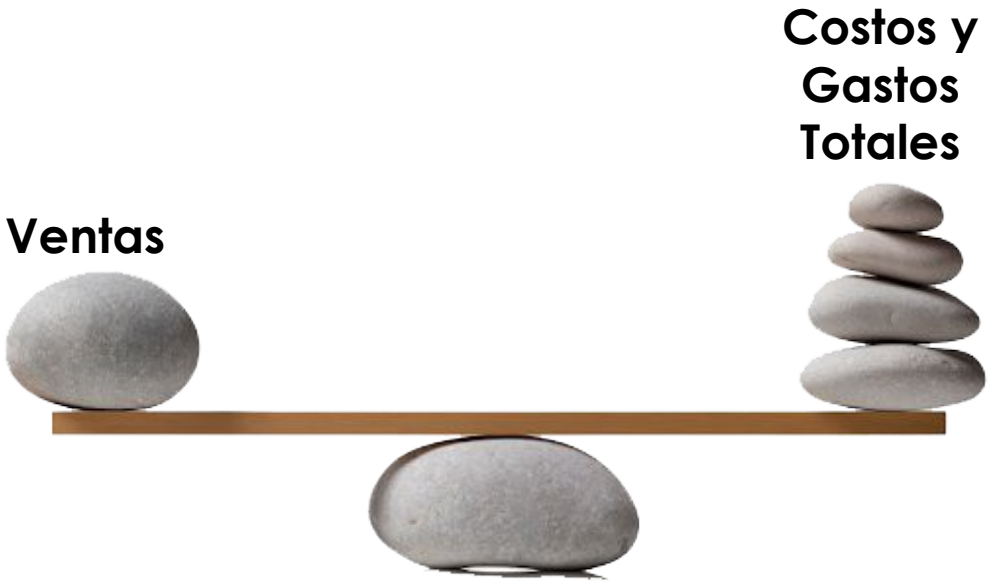
Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es un concepto financiero importante que se refiere al nivel de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, lo que significa que la empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias.

En otras palabras, es el punto en el cual una empresa recupera exactamente la inversión realizada y comienza a obtener beneficios adicionales a partir de las ventas adicionales.



Para qué sirve tener claro el Punto de Equilibrio

- Fijar objetivo o **cuotas de ventas**
- Entender si puedo alcanzarlo dada la **capacidad de producción**
- Tomar **decisiones** de recorte de **costos o gastos**
- Tomar **decisiones precios** (para arriba o para abajo) según el mercado lo permita

Elementos del Punto de Equilibrio

Los siguientes elementos son esenciales para calcular el punto de equilibrio:

1. Identificar los **costos fijos**: Los costos fijos son aquellos que **no varían con el nivel de producción o ventas**, como alquiler, salarios fijos, seguros, etc. Es esencial tener una clara comprensión de estos costos, ya que serán fundamentales para calcular el punto de equilibrio.
2. Calcular los **costos variables**: Los costos variables son aquellos que **cambian en función del nivel de producción o ventas**, como materia prima, mano de obra directa, etc. Es importante determinar el costo variable por unidad para poder calcular el punto de equilibrio.

Veamos un ejemplo con diferentes contribuciones marginales

Artículos o Servicios	Precio de Venta de la Competencia	Mi Precio Unitario (P)	Diferencial de Precio	Costo variable unitario (C)	Margen de contribución unitaria (P-C)	Margen Bruto contribución (%) (P-C)/P	Ventas unidades mes (Q)	Mezcla de ventas	Ventas Colones (PXQ)	Costos Colones (PxC)	Utilidad Bruta
Artículos o Servicios		**2,614**	**2%**	**1,389**	**1,225**	**47%**	**1,250**	100%	**3,267,500**	**1,736,221**	**1,531,279**
Papas	1,000	950	-5%	500	450	47%	450	36%	427,500	225,000	202,500
Hamburgusa Básica	2,500	2,400	-4%	1,800	600	25%	100	8%	240,000	180,000	60,000
Hamburgusa Premium	3,250	3,200	-2%	1,912	1,288	40%	100	8%	320,000	191,221	128,779
Hamburgusa Super Premium	3,500	3,800	9%	1,900	1,900	50%	600	48%	2,280,000	1,140,000	1,140,000

Promedio ponderado por la mezcla de ventas.

Veamos un ejemplo con diferentes contribuciones marginales

Estado de resultados presupuestado	
Expesado en colones mensuales	
Unidades de ventas	1,250
Ventas (PXQ)	3,267,500
Costo variable directo (C)	1,736,221
Utilidad Bruta	**1,531,279**
% Margen Bruto de contribución	47%
Gastos Opetativos Mensuales:	640,000
Alquiler del local	50,000
Salario de atención cliente	416,167
Teléfono	18,000
Capacitación	25,000
Servicios profesionales	35,000
Mercadeo	20,000
Combustible	35,000
Depreciación	20,833
Seguros	15,000
Otros	5,000
Utilidad Neta antes de impuest	**891,279**
% Margen Neto	27%
Punto de Equilibrio unitario	522
Punto de Equilibrio monetario	1,204,456

Comentario: Por cada colon que vendo gano 27 colones

Unidades al mes

Ventas en colones al mes

Fórmula de cálculo

Punto de Equilibrio (unitario)

$$= \frac{\text{Gastos y Costos FIJOS totales mensuales}}{\underbrace{\text{Precio Unitario} - \text{Costos VARIABLES unitarios}}_{\text{Margen de contribución unitaria}}}$$

El resultado es cuántas unidades al mes del producto o servicio debo vender para cubrir los costos y gasto fijos, sin ganar o perder nada

¿Qué pasa si vendo productos / servicios con diferentes precios y costos variables, es decir, con diferentes contribuciones marginales o no tengo esa información?

Punto de Equilibrio (unitario)

$$= \frac{\text{Gastos y Costos FIJOS totales mensuales}}{\dfrac{\text{Ventas colones mensuales} - \text{Costos VARIABLES mensuales}}{\text{Unidades vendidas mensuales}}}$$

Margen de contribución unitaria promedio

Veamos un ejemplo con diferentes contribuciones marginales

$$\text{Punto de Equilibrio (unitario)} = \frac{640.000}{\dfrac{3.267.500 - 1.736.221}{1.250}} = 522 \text{ unidades}$$

Margen de contribución unitaria promedio = **1.225 colones**

¿Qué pasa solo tengo datos de ventas, costos y gastos?

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{\text{Gastos y Costos FIJOS totales mensuales}}{1 - \text{margen bruto}}$$

= Margen neto o de contribución

$$\text{Margen de contribución} = \frac{\text{Ventas colones mensuales} - \text{Costos VARIABLES mensuales}}{\text{Ventas colones mensuales}}$$

¿Qué pasa solo tengo datos de ventas, costos y gastos?

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{640.000}{1 - 0.53 = 0.47} = 1{,}364{,}508 \text{ colones}$$

$$\text{Margen de contribución} = \frac{3.267.500 - 1.736.221}{3.267.500} = 47\%$$